

姓名: _____

准考证号: _____



2025 年湖南省初中学业水平考试

数 学

本试题卷共 6 页。时量 120 分钟。满分 120 分。

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号写在答题卡和本题卷上,并认真核对条形码上的姓名、准考证号 and 相关信息;
2. 选择题部分请按题号用 2B 铅笔填涂方框,修改时用橡皮擦干净,不留痕迹;
3. 非选择题部分请按题号用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写,否则作答无效;
4. 在草稿纸、试题卷上作答无效;
5. 请勿折叠答题卡,保持字体工整、笔迹清晰、卡面清洁;
6. 答题卡上不得使用涂改液、涂改胶和贴纸。

一、选择题:本题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 互联网时代,人们的生活离不开手机支付,如图是某微信用户的账单截图,若把收入 200 元记作 +200,则“-100”的实际意义是

-  生活缴费 -50.00
 生活缴费 -100.00
 微信红包—来自爸 +200.00

第 1 题图

- A. 收入 100 元 B. 支出 100 元 C. 盈利 100 元 D. 增加 100 元
 2. 下列倡导环保的图案中,是轴对称图形但不是中心对称图形的是



A



B



C



D

3. 2024 年,湖南省全年粮食总产量 615.6 亿斤,将“615.6 亿”用科学记数法表示为
- A. 615.6×10^8 B. 6.156×10^{11} C. 61.56×10^{11} D. 6.156×10^{10}
4. 下列运算正确的是
- A. $a^2 + a^3 = a^5$ B. $a^6 \div a^2 = a^3$ C. $(a^2b)^3 = a^6b^3$ D. $(a+2)^2 = a^2 + 4$
5. 下列命题中是假命题的是
- A. 方程 $x^2 + 2x + 1 = 0$ 有两个相等的实数根



B. 在同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直

C. 若 $ab > ac$, 则当 $a < 0$ 时, $b < c$

D. 对角线相等的四边形是矩形

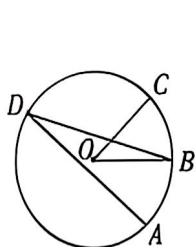
6. 如图, AD, BD 是 $\odot O$ 的两条弦, 点 C 在 $\odot O$ 上, B 是 $\widehat{AC}$ 的中点, 连接 OB, OC , 若 $\angle BOC = 46^\circ$, 则 $\angle D$ 的度数为

A. 22°

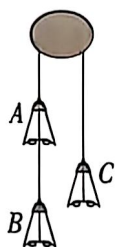
B. 23°

C. 44°

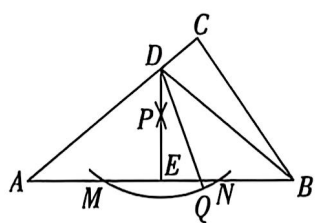
D. 46°



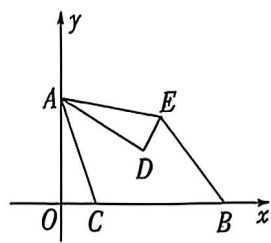
第 6 题图



第 7 题图



第 9 题图



第 10 题图

7. 如图是一组悬挂在天花板上的吊灯, 清洗时每次取下一个吊灯, 且取吊灯 A 前必须先取下吊灯 B , 直到 3 个吊灯都被取下为止, 则清洗时第二个取下的吊灯是 A 的概率是

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{2}$

8. 在某次化学实验中, 要配制一定溶质质量分数的溶液, 当溶质质量 m (单位: 克) 固定时, 溶液质量 n (单位: 克) 与溶质质量分数 w 之间成反比例关系. 已知当溶液质量为 200 克时, 溶质质量分数为 10%, 则 n 与 w 之间的函数关系式为

A. $n = \frac{20}{w}$

B. $n = \frac{200}{w}$

C. $n = 20w$

D. $n = 200w$

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D 为 AC 上一点, 连接 BD . 在 AB 下方取一点 Q , 连接 DQ , 以点 D 为圆心, DQ 长为半径画弧, 交 AB 于点 M, N , 分别以点 M, N 为圆心, 以大于 $\frac{1}{2}MN$ 的长为半径画弧, 两弧在 $\angle ADB$ 内交于点 P , 连接 DP 并延长交 AB 于点 E . 若 E 为 AB 的中点, $AC = 8$, $\triangle BCD$ 的周长为 14, 则 AE 的长为

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

10. 如图, 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(0, 4)$, $B(4\sqrt{3}, 0)$, C 是 x 轴正半轴上一点, 连接 AC , 将 $\triangle AOC$ 绕点 A 逆时针旋转 60° 得到 $\triangle ADE$, 连接 BE . 当 $BC = BE$ 时, 点 C 的坐标为

A. $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0)$

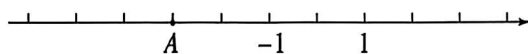
B. $(\frac{4\sqrt{3}}{3}, 0)$

C. $(8 - 2\sqrt{3}, 0)$

D. $(2\sqrt{3}, 0)$

二、填空题: 本题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分。

11. 如图, 数轴上的点 A 表示的实数为 _____.



第 11 题图

12. 因式分解: $4m^2 - 16 =$ _____.

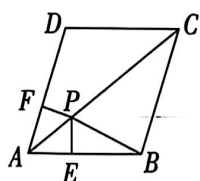


3. 某工厂有甲、乙两条生产线生产同一种零件,在相同的生产工艺和质量管控下,工作人员统计了这两条生产线一周内每天的零件合格率(%),并计算出方差的近似值,数据如下表所示,从零件合格率的稳定性角度考虑,工厂应该优先保证_____生产线的稳定运行.

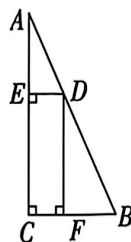
生产线	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日	方差
甲	95	93	94	96	92	95	94	1.6
乙	91	90	92	91	90	93	92	1.1

k. 分式方程 $\frac{2x}{x+3} - 1 = \frac{1}{x+3}$ 的解是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

- i. 如图,在菱形 $ABCD$ 中, P 为对角线 AC 上的一点, $PE \perp AB$, $PF \perp AD$,垂足分别为 E, F ,若 $AE=7$, $BC=19$, $PF=5$,则 $PB = \underline{\hspace{2cm}}$.



第 15 题图



第 17 题图

- l. 汽车的圆形轮毂(gǔ)半径为 15 cm,装饰贴纸贴在轮毂边缘,其中一段贴纸对应的圆心角是 135° ,那么这段贴纸的长度是_____cm. (结果保留 π)
- . 黄金分割比($\frac{\sqrt{5}-1}{2}$),这一神奇的数学比例,在中外数学发展历程中都被敏锐捕捉. 古希腊毕达哥拉斯学派率先察觉,欧几里得给出严谨定义,中国清代梅文鼎从独特的勾股形视角与之关联. 如图,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=4$, $BC=2$,点 D 在线段 AB 上,过点 D 作 $DE \perp AC$ 于点 E , $DF \perp BC$ 于点 F ,得到矩形 $DECF$,若矩形 $DECF$ 的周长与 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的周长之比恰好为黄金分割比,则 AD 的长为_____.
- . 对于二次函数 $y_1 = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$),若存在一次函数 $y_2 = kx + m$ ($k \neq 0$),满足以下两个条件:①其函数图象经过 y_1 的图象的顶点和 y_1 的图象与 y 轴的交点;②若关于 x 的函数 $z = y_1 + y_2$ 的最小值为 b ,则称函数 y_2 为函数 y_1 的“融洽函数”. 已知二次函数 $y_1 = x^2 - 2tx + t^2 + 2t$ ($t \neq 0$) 的“融洽函数”存在,则 t 的值为_____.

解答题: 本题共 8 小题,共 66 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

. (6 分) 计算: $\sqrt{4} + (\pi - 1)^0 - (\frac{1}{2})^{-2} + \sin 30^\circ$.

l. (6 分) 先化简,再求值: $(1 - \frac{6}{x+3}) \div \frac{x^2 - 6x + 9}{x+3}$, 其中 $x = \sqrt{2} + 3$.



21. (8分) 生物研究表明,人在运动后,心率会增加.某生物兴趣小组在体育课热身运动后,随机抽取了部分学生进行测量并统计了同一时段的心率情况(心率次数 x 次/分钟).

收集数据

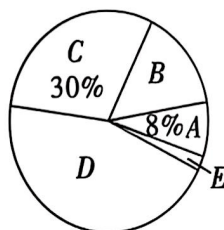
(1) 该兴趣小组同学在进行数据的收集调查时,在明确调查问题,确定调查对象后,还完成了以下4个步骤,正确的顺序是_____ (写出序号即可);

①记录结果;②得出结论;③展开调查;④选择调查方法.

整理描述

将数据结果分为 $A: 50 \leq x < 75$, $B: 75 \leq x < 100$, $C: 100 \leq x < 125$, $D: 125 \leq x < 150$, $E: 150 \leq x < 175$ 五等级,并绘制了如下不完整的统计图表:

分组	频数(人)
$A: 50 \leq x < 75$	8
$B: 75 \leq x < 100$	15
$C: 100 \leq x < 125$	m
$D: 125 \leq x < 150$	45
$E: 150 \leq x < 175$	n



第 21 题图

(2) 统计表中 m 的值为_____, n 的值为_____;

分析问题

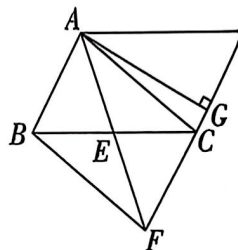
(3) 一般运动的适宜心率为 $100 \leq x < 150$ (次/分钟),若学校共有 5 600 名学生,请你依据此次调查结果,估计有多少名学生在体育课热身运动后能达到适宜心率?

(4) 小丽同学说:“在此次抽样调查所得数据中,我的心率测量数据恰好等于这组数据的中位数”,请出小丽同学心率测量数据落在哪个组?

22. (8分) 如图,在 $\square ABCD$ 中, AC 为对角线, E 是 BC 边上一点,连接 AE 并延长交 DC 的延长线于 F ,且 $AE=EF$,过点 A 作 $AG \perp DC$ 于点 G ,连接 BF .

(1) 求证:四边形 $ABFC$ 为平行四边形;

(2) 若 $AB=AE=5$, $CG=1$,求四边形 $ABFC$ 的面积.

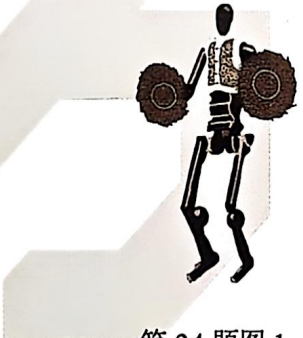
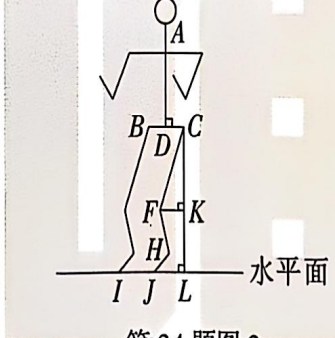


第 22 题图



23. (9分) 2025年湖南非遗购物节在湖南省文化馆举行,为吸引游客,景区推出特惠活动,活动前,3张古镇门票与5张非遗体验馆门票共540元,且古镇门票单价比非遗体验馆门票单价多20元.
- (1)求活动前古镇与非遗体验馆门票单价;
- (2)活动期间,古镇门票每张50元,非遗体验馆门票每张25元,某旅游团计划购买两种门票共30张,且非遗体验馆门票数量不低于古镇门票的2倍,则该旅游团在活动期间购票比活动前至少省多少钱?

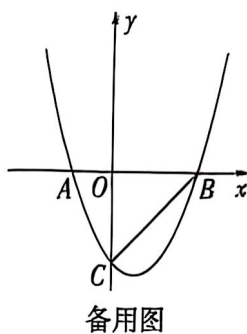
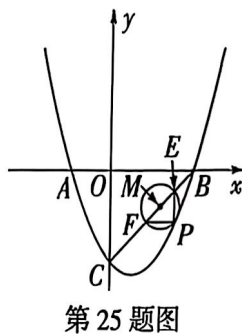
24. (9分) 2025年春晚的机器人舞蹈《秧BOT》展示了科技与文化的完美融合,机器人通过高精度技术实现精准动作,并与人类舞者默契配合,吸引了全球关注.某科技兴趣小组对此有着浓厚的兴趣,决定对机器人的动作进行研究,制作出一部动画作品.

活动主题	机器人舞蹈动画制作	
活动流程	如图1,小组成员分别收集了一些春晚机器人舞蹈的视频,对其动作进行逐帧分解,利用测量所得的相关数据,对机器人进行初步建模,之后利用动画软件进行制作.	
分解动作模型抽象	  第24题图1 第24题图2	
数据测量模型建立	机器人建模模型图形绘制可抽象为如图2所示,腰部 BC 平行水平面,上半身 $AD \perp$ 腰部 BC ,大腿 CF 与腰部 BC 夹角 $\angle BCF = 70^\circ$,与小腿 FH 夹角 $\angle CFH = 145^\circ$,足部 HJ 与水平面夹角 $\angle HJL = 45^\circ$, $AD = 10\text{ cm}$, $CF = 8\text{ cm}$, $FH = 5\text{ cm}$, $HJ = 3\text{ cm}$,所有点均在同一平面内.	

- 请根据表格中提供的信息,解决下列问题. (参考数据: $\sin 70^\circ \approx 0.94$, $\cos 70^\circ \approx 0.34$, $\tan 70^\circ \approx 2.75$, $\sin 75^\circ \approx 0.97$, $\cos 75^\circ \approx 0.26$, $\tan 75^\circ \approx 3.73$, $\sqrt{2} \approx 1.41$)
- (1)过机器人腰部点 C 作 CL 垂直水平面于点 L ,求机器人膝盖点 F 到机器人腰部点 C 的水平距离 FK ;
- (2)求机器人脖子点 A 到水平面的距离. (结果保留一位小数)



5. (10 分) 如图, 二次函数 $y = ax^2 + bx - 4$ 的图象与 x 轴相交于 $A(-2, 0)$, B 两点, 与 y 轴交于点 C , 它的对称轴为直线 $x = 1$, 连接 BC , P 是第四象限内抛物线上的一个动点, 过点 P 作 $PE \perp x$ 轴交直线 BC 于点 E , 作 $PF \parallel x$ 轴交直线 BC 于点 F , $\odot M$ 是 $\triangle PEF$ 的外接圆.
- (1) 求此二次函数的表达式和点 B 的坐标;
- (2) 是否存在点 P , 使得 $\odot M$ 的面积最大? 如果存在, 请求出 $\odot M$ 的面积最大值及此时点 P 的坐标; 如果不存在, 请说明理由;
- (3) 请判断 $\odot M$ 是否能与 x 轴或 y 轴相切? 如果能, 请求出点 P 的坐标; 如果不能, 请说明理由.



- i. (10 分) 如图 1, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\cos A = \cos C = \frac{3}{5}$, $CD = 14$, 且四边形 $ABCD$ 的周长为 48. O 是 AB 上一点, $BO = 6$. 动点 P 从点 O 出发, 沿折线 $OA-AD$ 运动到顶点 D 停止, 连接 OP , 将线段 OP 绕点 O 顺时针旋转 90° 得到线段 OQ , 连接 PQ .
- (1) 求 AD 的长;
- (2) 如图 2, 当点 P 在折线 $OA-AD$ 上运动的过程中, 当点 Q 到 CD 的距离 $h = 3$ 时, 求此时点 P 在折线上运动的路径长 l ;
- (3) 连接 CQ , 当点 P 在折线 $OA-AD$ 上运动过程中, $\angle CQP = 135^\circ$ 时, 求 PQ 的长.

